CÁLCULO DEL COSTO DE MANO DE OBRA – 2025

OBJETO: CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO CABECERA MUNICIPAL DE SANDONÁ – DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Concepto	% sobre salario
Cesantías	8.33 %
Intereses sobre cesantías	1.00 %
Prima de servicios	8.33 %
Vacaciones	4.17 %
Salud (empleador)	8.50 %
Pensión (empleador)	12.00 %
ARL riesgo V (construcción)	6.96 %
Caja de compensación	4.00 %
ICBF	3.00 %
SENA	2.00 %
Dotación y EPP	4.00 %
FACTOR PRESTACIONAL TOTAL	**62.29 %**

SMMLV 2025 = $ 1.423.500 (Decreto 1572 de 2024). Auxilio de transporte = $ 200.000 (Decreto 1573 de 2024), con cesantías, intereses y prima (factor 1.1766). Horas por mes = 44 × 52 / 12 = 190.67 h (Ley 2101 de 2021).

Costo mensual = salario × (1 + factor prestacional) + auxilio de transporte × 1,1766. Costo hora = costo mensual ÷ horas por mes.

Cargo / cuadrilla	× SMMLV	Costo mensual	Costo hora
Ayudante (obrero)	1,00	2.545.518	13.351
Oficial	1,60	3.931.637	20.620
Cuadrilla 1 oficial + 1 ayudante			33.971
Cuadrilla 1 oficial + 2 ayudantes			47.322
Cuadrilla 1 oficial + 3 ayudantes			60.672

_____

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]
Representante legal – [NOMBRE DEL PROPONENTE]
[C.C. No.]

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.06	**Concreto de 3000 psi (21 MPa) para zapatas**	**M3**

I. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Desperdicio	V. Unitario	V. Parcial
Concreto premezclado 3000 psi (21 MPa), puesto en obra	m3	1,000	3 %	470.000,00	484.100,00
Formaleta lateral en madera (tabla 1x10" + repisa, 4 usos)	m2	2,000	0 %	9.000,00	18.000,00
Puntilla 2" a 3"	lb	0,300	0 %	6.000,00	1.800,00
Desmoldante para formaleta	gal	0,030	0 %	38.000,00	1.140,00
Curador de concreto (membrana)	kg	0,400	5 %	9.500,00	3.990,00
				Subtotal	**509.030,00**

II. EQUIPO Y HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Desperdicio	V. Unitario	V. Parcial
Vibrador de concreto a gasolina (8 m3/día)	día	0,125	0 %	55.000,00	6.875,00
Carretillas, canaletas y elementos de vaciado (8 m3/día)	día	0,125	0 %	30.000,00	3.750,00
Herramienta menor	%MO	0,050	0 %	60.672,33	3.033,62
				Subtotal	**13.658,62**

III. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Cantidad	Desperdicio	V. Unitario	V. Parcial
Cuadrilla 1 oficial + 3 ayudantes (rendimiento 8 m3/día = 1,0 hc/m3)	hc	1,000	0 %	60.672,33	60.672,33
				Subtotal	**60.672,33**

COSTO DIRECTO TOTAL DEL APU	**583.360,95**
PRECIO UNITARIO ADOPTADO (ajustado al peso)	**$ 583.361**

Notas: Incluye formaleta lateral, colocación, vibrado y curado. El concreto de limpieza y el acero de refuerzo se pagan en los ítems 3.02 y 3.13. Herramienta menor = 5 % del costo de la mano de obra. El precio unitario no incluye AIU: Administración (15 %), Imprevistos (7 %) y Utilidad (2 %) se aplican sobre el costo directo total de la oferta. Costo de mano de obra según hoja de cálculo de prestaciones 2025.

_____

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]
Representante legal – [NOMBRE DEL PROPONENTE]
[C.C. No.]

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4.05	**Cubierta en teja termoacústica instalada**	**M2**

I. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Desperdicio	V. Unitario	V. Parcial
Teja termoacústica trapezoidal acero cal. 0,27 mm	m2	1,000	8 %	48.000,00	51.840,00
Tornillo autoperforante 14x3/4" con arandela de neopreno	und	6,000	5 %	450,00	2.835,00
Cinta butílica de sello para traslapos	ml	0,500	5 %	3.200,00	1.680,00
				Subtotal	**56.355,00**

II. EQUIPO Y HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Desperdicio	V. Unitario	V. Parcial
Andamio tubular certificado (alquiler)	módulo-día	0,080	0 %	6.000,00	480,00
Kit de trabajo en alturas por persona (3 personas, 40 m2/día)	día	0,075	0 %	25.000,00	1.875,00
Atornillador eléctrico (40 m2/día)	día	0,025	0 %	25.000,00	625,00
Herramienta menor	%MO	0,050	0 %	9.464,34	473,22
				Subtotal	**3.453,22**

III. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Cantidad	Desperdicio	V. Unitario	V. Parcial
Cuadrilla 1 oficial + 2 ayudantes certificados en alturas (rendimiento 40 m2/día = 0,20 hc/m2)	hc	0,200	0 %	47.321,71	9.464,34
				Subtotal	**9.464,34**

IV. TRANSPORTE

Descripción	Unidad	Cantidad	Desperdicio	V. Unitario	V. Parcial
Izaje de tejas a cubierta (equipo y elementos de izaje)	m2	1,000	0 %	1.200,00	1.200,00
				Subtotal	**1.200,00**

COSTO DIRECTO TOTAL DEL APU	**70.472,56**
PRECIO UNITARIO ADOPTADO (ajustado al peso)	**$ 70.473**

Notas: Teja trapezoidal en lámina de acero cal. 0,27 mm con aislamiento termoacústico, fijada con tornillo autoperforante 14x3/4" sobre correas cada 2,40 m como máximo. Incluye trabajo seguro en alturas (Res. 4272/2021). Herramienta menor = 5 % del costo de la mano de obra. El precio unitario no incluye AIU: Administración (15 %), Imprevistos (7 %) y Utilidad (2 %) se aplican sobre el costo directo total de la oferta. Costo de mano de obra según hoja de cálculo de prestaciones 2025.

_____

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]
Representante legal – [NOMBRE DEL PROPONENTE]
[C.C. No.]

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
7.01	**Enchape en porcelanato para baños públicos**	**M2**

I. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Desperdicio	V. Unitario	V. Parcial
Porcelanato antideslizante 60x60 alto tráfico (PEI IV)	m2	1,000	8 %	46.000,00	49.680,00
Pegante para porcelanato (bulto 25 kg)	bulto	0,250	0 %	38.000,00	9.500,00
Boquilla para porcelanato	kg	0,400	0 %	6.500,00	2.600,00
Separadores / crucetas plásticas	und	8,000	10 %	60,00	528,00
				Subtotal	**62.308,00**

II. EQUIPO Y HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Desperdicio	V. Unitario	V. Parcial
Cortadora de porcelanato (alquiler, 11,4 m2/día)	día	0,088	0 %	45.000,00	3.960,00
Herramienta menor	%MO	0,050	0 %	23.779,77	1.188,99
				Subtotal	**5.148,99**

III. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Cantidad	Desperdicio	V. Unitario	V. Parcial
Cuadrilla 1 oficial enchapador + 1 ayudante (rendimiento 11,4 m2/día = 0,70 hc/m2)	hc	0,700	0 %	33.971,09	23.779,77
				Subtotal	**23.779,77**

COSTO DIRECTO TOTAL DEL APU	**91.236,75**
PRECIO UNITARIO ADOPTADO (ajustado al peso)	**$ 91.237**

Notas: Porcelanato antideslizante de alto tráfico sobre superficie pañetada. El pañete se paga en el ítem 6.02. Herramienta menor = 5 % del costo de la mano de obra. El precio unitario no incluye AIU: Administración (15 %), Imprevistos (7 %) y Utilidad (2 %) se aplican sobre el costo directo total de la oferta. Costo de mano de obra según hoja de cálculo de prestaciones 2025.

_____

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]
Representante legal – [NOMBRE DEL PROPONENTE]
[C.C. No.]

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
12.02	**Orinales**	**UND**

I. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Desperdicio	V. Unitario	V. Parcial
Orinal institucional en porcelana sanitaria, blanco	und	1,000	0 %	240.000,00	240.000,00
Llave push temporizada antivandálica para orinal	und	1,000	0 %	92.000,00	92.000,00
Kit de instalación (spud, acoples, tubo de abasto, chazos y tornillos)	und	1,000	0 %	32.000,00	32.000,00
Silicona antihongos	und	0,250	0 %	18.000,00	4.500,00
Soldadura y limpiador PVC	und	0,050	0 %	40.000,00	2.000,00
				Subtotal	**370.500,00**

II. EQUIPO Y HERRAMIENTA

Descripción	Unidad	Cantidad	Desperdicio	V. Unitario	V. Parcial
Herramienta menor	%MO	0,050	0 %	67.942,19	3.397,11
				Subtotal	**3.397,11**

III. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Cantidad	Desperdicio	V. Unitario	V. Parcial
Cuadrilla 1 oficial plomero + 1 ayudante (rendimiento 4 und/día = 2,0 hc/und)	hc	2,000	0 %	33.971,09	67.942,19
				Subtotal	**67.942,19**

COSTO DIRECTO TOTAL DEL APU	**441.839,30**
PRECIO UNITARIO ADOPTADO (ajustado al peso)	**$ 441.839**

Notas: Orinal institucional en porcelana sanitaria con grifería push antivandálica, instalado y probado. Los puntos hidráulico y sanitario se pagan en los capítulos 5. Herramienta menor = 5 % del costo de la mano de obra. El precio unitario no incluye AIU: Administración (15 %), Imprevistos (7 %) y Utilidad (2 %) se aplican sobre el costo directo total de la oferta. Costo de mano de obra según hoja de cálculo de prestaciones 2025.

_____

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]
Representante legal – [NOMBRE DEL PROPONENTE]
[C.C. No.]